

Zadaci – grupa B

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).
(1 bod)
2. Izvršiti dekripciju šifrata: RSUTNXSWOMWDNMCQRE dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Playfair* algoritma (kao *null* karakter korišteno X). Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Myszkowski* algoritma, pri čemu je korišten ključ MAGIJA. Kriptovan ključ: EATSIKECARNRIONKT.
(1 bod)
3. Dat je izlazni blok iz osme runde (nakon inicijalne) AES-128-ECB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama): 0xa1cf1e677713bd7d24624721b52944c9. Odrediti ulazni blok u *AddRoundKey* transformaciju naredne runde. Dat je i ključ osme runde (nakon inicijalne): 0x69db80a34c14437352d39cd531444f5a, ispisan po kolonama.
(1 bod)
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 4 bajta, a ključ je dat u ASCII formatu i glasi: 12345. Nakon toga, izvršiti enkripciju ASCII podatka 45 i rezultat prikazati u heksadecimalnom formatu.
(1 bod)
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 15. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u heksadecimalnom formatu i ima vrijednost ABCEDAFACDBCADEF. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
6. Odrediti par ključeva za RSA algoritam ako su izabrani prosti brojevi 59 i 47, redom. Kod izbora vrijednosti za javni eksponent, iskoristiti najmanju vrijednost koja ispunjava kriterijume za izbor. Iskoristiti generisani par ključeva za enkripciju teksta BRZO (tekst pripada engleskom alfabetu). Koristiti maksimalnu dužinu bloka.
(1 bod)